Chamando R no Python

Biblioteca rpy2

- Acesso simples e robusto ao R usando Python
- pip install rpy2
- Precisa ter os dois compiladores
- Versões recomendadas para usar rpy2

Software	Versions
Python	>=3.7
R	>=4.0

Subpacotes

- rpy2.rinterface
  - Interface de baixo nível, usada quando a prioridade é ter uma execução mais rápida
- rpy.robjects
  - Interface de alto nível, que é mais fácil para a compreensão
- rpy2.interactive
  - Interface de alto nível focada no trabalho interativo e baseada no robjects
- rpy2.rlike
  - Estruturas de dados e funções para imitar alguns dos recursos e especificidades do R em Python

Dataset para aplicar uma função em R

Iris dataset:

In [2]:
```
from sklearn.datasets import load_iris
import pandas as pd
import numpy as np

df = load_iris()
df = pd.DataFrame(data=np.c_[df['data'], df['target']],
                  columns=df['feature_names']+['target'])
```

In [3]:
```
df.sample(5)
```

Out[3]:

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
125	7.2	3.2	6.0	1.8	2.0
148	6.2	3.4	5.4	2.3	2.0
30	4.8	3.1	1.6	0.2	0.0
39	5.1	3.4	1.5	0.2	0.0
91	6.1	3.0	4.6	1.4	1.0

Função de filtro

- Filtrar o subconjunto de df cujo atributo target é definido no parâmetro

teste_r.R

Source on Save

```r
filter_target <- function(df, class){
  df = subset(df, df$target == class)
  return(df)
}
```

Importando e usando rpy2

- Capturar um objeto do R e atribuir a uma variável

```
In [2]: import warnings
        warnings.filterwarnings("ignore")

        import rpy2.robjects as ro
```

```
In [3]: r = ro.r
        r['source']('teste_r.R')
        filter_target = ro.globalenv['filter_target']
        filter_target
```

```
Out[3]: <rpy2.robjects.functions.SignatureTranslatedFunction object at 0x0000020FA73D8600> [RTYPES.CLOSXP]
        R classes: ('function',)
```

Convertendo o dataframe do pandas

- Usar df na função de filtro de classes no R
- Converter o df do pandas para um dataframe do R

```
In [8]: from rpy2.robjects import pandas2ri
        from rpy2.robjects.conversion import localconverter

In [9]: with localconverter(ro.default_converter + pandas2ri.converter):
            r_from_pd = ro.conversion.py2rpy(df)
        r_from_pd

Out[9]: R/rpy2 DataFrame (150 x 5)
```

sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
...	...	...	...	...

```
In [10]: type(r_from_pd)

Out[10]: rpy2.robjects.vectors.DataFrame
```

Chamando a função de filtro do R no Python

In [11]:
```
df_result_r = filter_target(r_from_pd, 1)
df_result_r
```

Out[11]: R/rpy2 DataFrame (50 x 5)

sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
...	...	...	...	...

In [12]:
```
df_result = pandas2ri.rpy2py(df_result_r)
df_result
```

Out[12]:

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
50	7.0	3.2	4.7	1.4	1.0
51	6.4	3.2	4.5	1.5	1.0
52	6.9	3.1	4.9	1.5	1.0
53	5.5	2.3	4.0	1.3	1.0
54	6.5	2.8	4.6	1.5	1.0
55	5.7	2.8	4.5	1.3	1.0
56	6.3	3.3	4.7	1.6	1.0
57	4.9	2.4	3.3	1.0	1.0
58	6.6	2.9	4.6	1.3	1.0
59	5.2	2.7	3.9	1.4	1.0
60	5.0	2.0	3.5	1.0	1.0
61	5.9	3.0	4.2	1.5	1.0